



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL

**PLATAFORMA: CENTRO DE ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS (CATS)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR (CEABIEN)**

PRESENTA:
OLIVERA OSORIO HANNIA JACQUELINE

NUMERO DE CONTROL:
21160733

SEMESTRE: 11°
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

JULIO / 2026



Datos Generales del Proyecto

Título del proyecto de residencia profesional:

CENTRO DE ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS (CATS) DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR (CEABIEN)

Datos de la empresa (Nombre, RFC, teléfono, correo, página web):

Comisión Estatal Del Agua Para el Bienestar

RFC: CEA820104FI8

Ubicación: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "C" José López Alavés. Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257.

Teléfono: (951) 501 69 00 Ext. 22517

Página web: www.oaxaca.gob.mx/cea

Datos del asesor externo:

Ing. Marcelo Vasquez Martínez

Nombre del estudiante:

Olivera Osorio Hannia Jacqueline

Número de control

21160733

Periodo:

Agosto-Diciembre 2026

Datos para comunicación con el residente

Correo electrónico institucional y personal:	Tel. Celular:	Tel. de Contacto:
21160733@itoaxaca.edu.mx hanniaolivera48@gmail.com	951 399 6680	951 874 0685

Datos para comunicación con el asesor externo

Correo electrónico:	Tel. Oficina:	Tel. Celular:
marcelo.vasquez@oaxaca.gob.mx	(951) 501 69 00 Ext. 22517	951 362 2339



CONTENIDO

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN	5
1.1. Nombre de la Institución	5
1.1. Giro de la Institución	5
1.2. Dirección (Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps).....	5
1.3. Organigrama general de la Institución.	6
1.4. Organigrama específico del área.	7
1.5. Breve descripción de los procesos de la Institución	7
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO	8
2.1. Nombre del proyecto	8
2.2. Planteamiento del problema	8
2.3. Objetivo general y específicos.....	9
2.4. Justificación	9
2.5. Alcances y limitaciones.....	10
2.6. Mockup (maqueta visual)	11
2.7. Cronograma preliminar de las actividades	12
2.8. Descripción de las actividades del proyecto	12
3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	13
3.1. Habilidades y aptitudes	13
3.2. Actividades para la participación del proyecto	13
3.3. Horario sugerido 500 horas máximo	13
3.4. Número de participantes solicitados.....	¡Error! Marcador no definido.
4. REFERENCIAS	14



Índice de figuras

Figura 1. Croquis de ubicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	5
Figura 2. Estructura orgánica de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar.....	6
Figura 3. Estructura orgánica de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar.	7
Figura 4. Maqueta visual del SIHGDO	11

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN

1.1. Nombre de la Institución

Comisión Estatal Del Agua Para El Bienestar

1.1. Giro de la Institución

Administración Pública Estatal

1.2. Dirección (Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps)

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria” Edificio “C” José López Alavés. Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257. (Comisión Estatal del Agua, s. f.).



Figura 1. Croquis de ubicación de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar.
Nota. Elaborado a partir de Google Maps (Google, s. f.).



1.3. Organigrama general de la Institución.

Instituto Tecnológico de Oaxaca

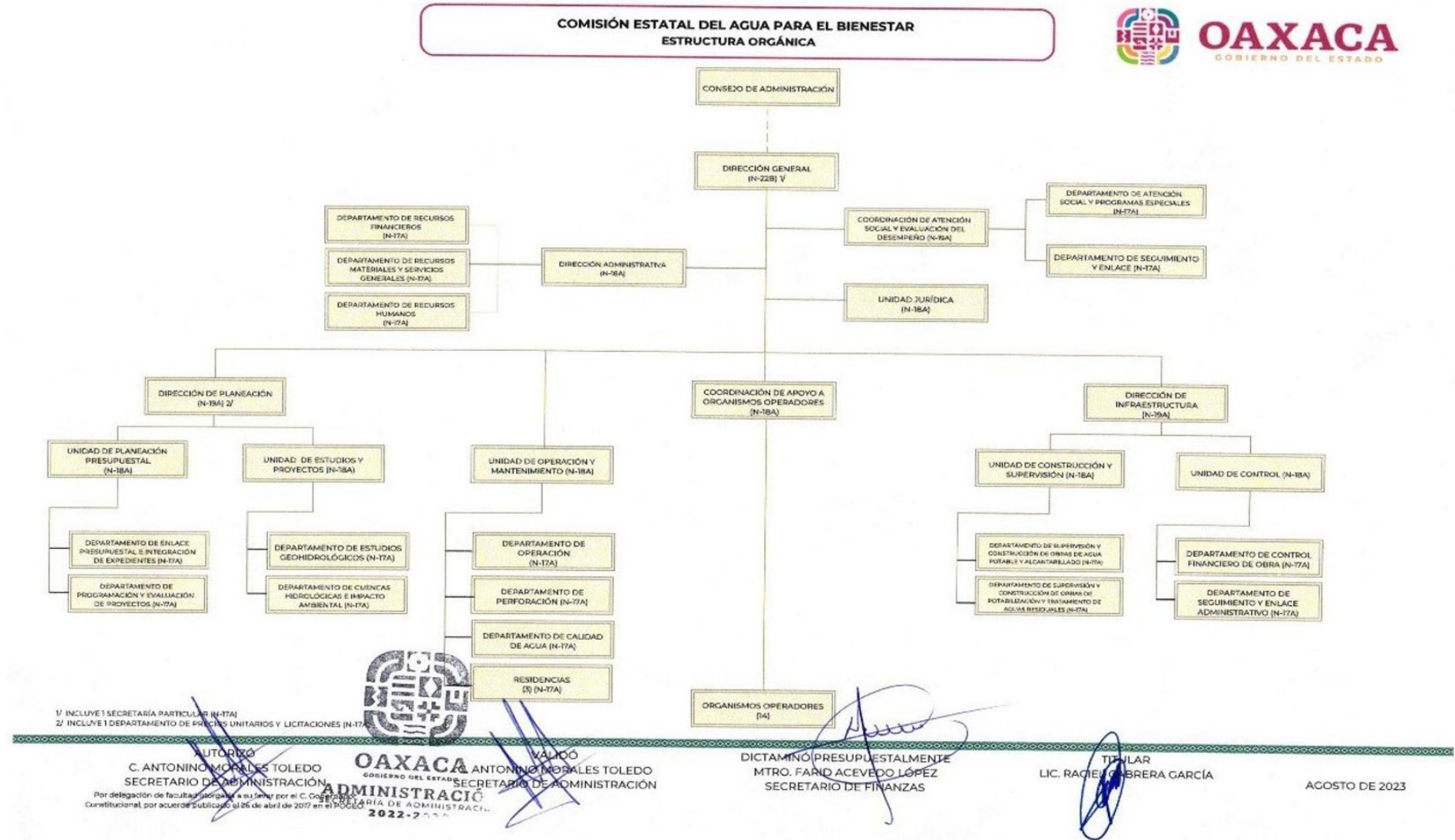


Figura 2. Estructura orgánica de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar.
Nota. Tomado de Estructura orgánica CEABIEN 2023 (Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, 2023)

1.4. Organigrama específico del área.

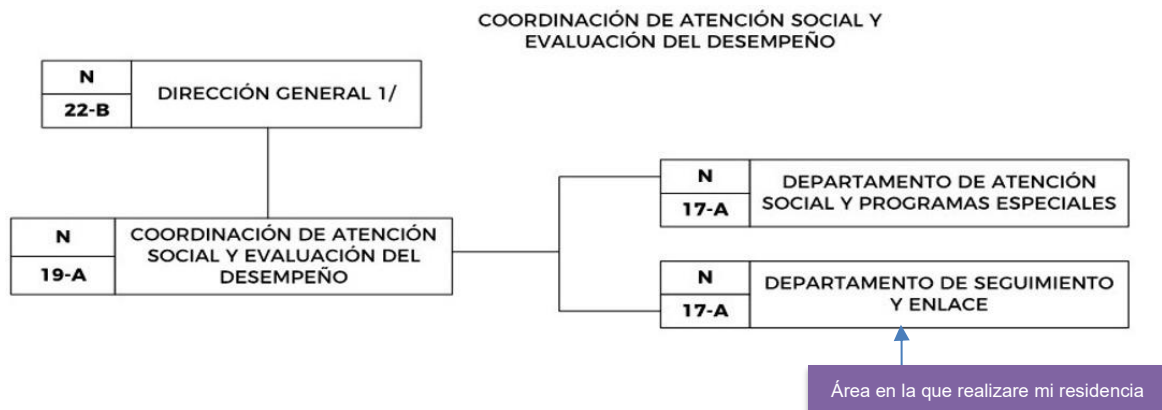


Figura 3. Estructura orgánica de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar.

Nota. Tomado de Estructura orgánica CEABIEN 2023 (Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, 2023).

1.5. Breve descripción de los procesos de la Institución

La institución se encarga de gestionar integralmente los servicios de agua potable y saneamiento mediante procesos que incluyen la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria. Sus actividades abarcan la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Estos procesos tienen como finalidad garantizar el abastecimiento de agua potable, el adecuado manejo de aguas residuales y la mejora continua de los servicios, orientándose a lograr la cobertura total y el control de la contaminación en beneficio de la población.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. Nombre del proyecto

CENTRO DE ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS (CATS) DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR (CEABIEN)

2.2. Planteamiento del problema

En la actualidad, la transformación digital de la administración pública se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la eficiencia, la transparencia y el acceso equitativo a los servicios gubernamentales. Sin embargo, en la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), existe una notable carencia en la aplicación e integración de herramientas tecnológicas orientadas a la digitalización e interconexión de sus trámites y servicios institucionales.

Hoy en día, la atención a las solicitudes ciudadanas en la CEABIEN opera mediante un esquema tradicional y fragmentado que impone una carga operativa y de movilidad excesiva al usuario. El procedimiento actual contempla múltiples etapas presenciales y reprocesos que se resumen en los siguientes puntos:

- **Presentación inicial:** El ciudadano o solicitante debe trasladarse físicamente a las instalaciones centrales de la CEABIEN para entregar su oficio de solicitud (o, en su defecto, remitirlo por correo electrónico de manera no automatizada).
- **Gestión de la línea de captura:** El usuario debe dirigirse presencialmente al área ejecutora correspondiente para que esta genere y le entregue la línea de captura requerida, la cual depende del sistema externo SIOX - FINANZAS.
- **Pago y comprobación:** Tras obtener la línea de captura, el solicitante debe acudir a un establecimiento o institución bancaria autorizada para efectuar el pago, para posteriormente volver a trasladarse a la CEABIEN con el fin de entregar el comprobante de pago de forma física.
- **Coordinación de servicios:** En caso de aplicar (por ejemplo, para el análisis de calidad del agua), el usuario debe agendar la cita para la toma de muestra y esperar los tiempos de procesamiento del laboratorio.
- **Entrega final:** Una vez listos los dictámenes o resultados, el solicitante se ve obligado a realizar un último desplazamiento presencial a las oficinas centrales de la entidad para recibir la documentación de manera física y original.

Esta dinámica burocrática basada en traslados iterativos genera un alto costo de oportunidad, desgaste físico y desembolso económico en el usuario, volviendo la gestión de trámites un proceso tedioso, ineficiente y poco práctico. Asimismo, la falta de una plataforma centralizada dificulta el seguimiento en tiempo real del estatus de las solicitudes, satura las áreas de atención presencial de la comisión y limita la trazabilidad eficiente de los expedientes.

Por lo tanto, la ausencia de un ecosistema digital integral dentro de la CEABIEN representa una brecha tecnológica que frena la modernización gubernamental, contraviene los principios de simplificación administrativa y deteriora la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos estatales.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Implementar la plataforma web "Centro de Atención a Trámites y Servicios (CATS)" para la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), centralizando y digitalizando los trámites institucionales con el fin de reducir los costos de oportunidad generados por los traslados presenciales de los ciudadanos y unificar el registro cronológico del historial de cada servicio.

2.3.2. Objetivos Específicos

1. Digitalizar los flujos de atención e interacción entre los ciudadanos y el personal interno de la CEABIEN, sustituyendo la entrega presencial de oficios, líneas de captura (SIOX - FINANZAS) y dictámenes por un procedimiento 100% en línea.
2. Desplegar los módulos con permisos diferenciados para los roles del sistema: Ciudadano, Revisión de trámite (Titulares), Atención a trámite (Seguimiento) y Administrador.
3. Consolidar un expediente digital único por usuario que registre e integre cronológicamente el historial, estatus y documentación de cada trámite o servicio solicitado.
4. Establecer un canal interactivo de seguimiento y atención al cliente que permita al personal interno notificar avances y monitorear periodos de inactividad en las solicitudes.
5. Integrar un panel de analítica de datos en el módulo Administrador para la generación de gráficos e indicadores clave sobre el desempeño de la plataforma y los tiempos de respuesta institucional.

2.4. Justificación

La implementación de la plataforma "Centro de Atención a Trámites y Servicios (CATS)" en la CEABIEN se justifica por tres razones principales:

Impacto directo al ciudadano: Elimina los costos de transporte, el desgaste y el tiempo perdido en los cinco traslados presenciales que exige el proceso actual (entregar oficio, recoger línea de captura SIOX-FINANZAS, entregar comprobante, agendar cita y recoger resultados). Toda la gestión se realiza a distancia desde una cuenta individual.

Eficiencia y control interno: Sustituye el manejo de papel por un expediente digital único y cronológico. Asigna responsabilidades claras mediante roles específicos (Revisión para validar y Atención para dar seguimiento telefónico a trámites pausados), reduciendo rezagos y cuellos de botella.

Decisiones basadas en datos: Permite al perfil Administrador recopilar métricas automáticas y generar gráficos de desempeño en tiempo real para medir los tiempos de respuesta por área y corregir fallas operativas.

En resumen, la plataforma CATS transforma un trámite fragmentado y tedioso en un servicio digital ágil, transparente y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

2.5. Alcances y limitaciones

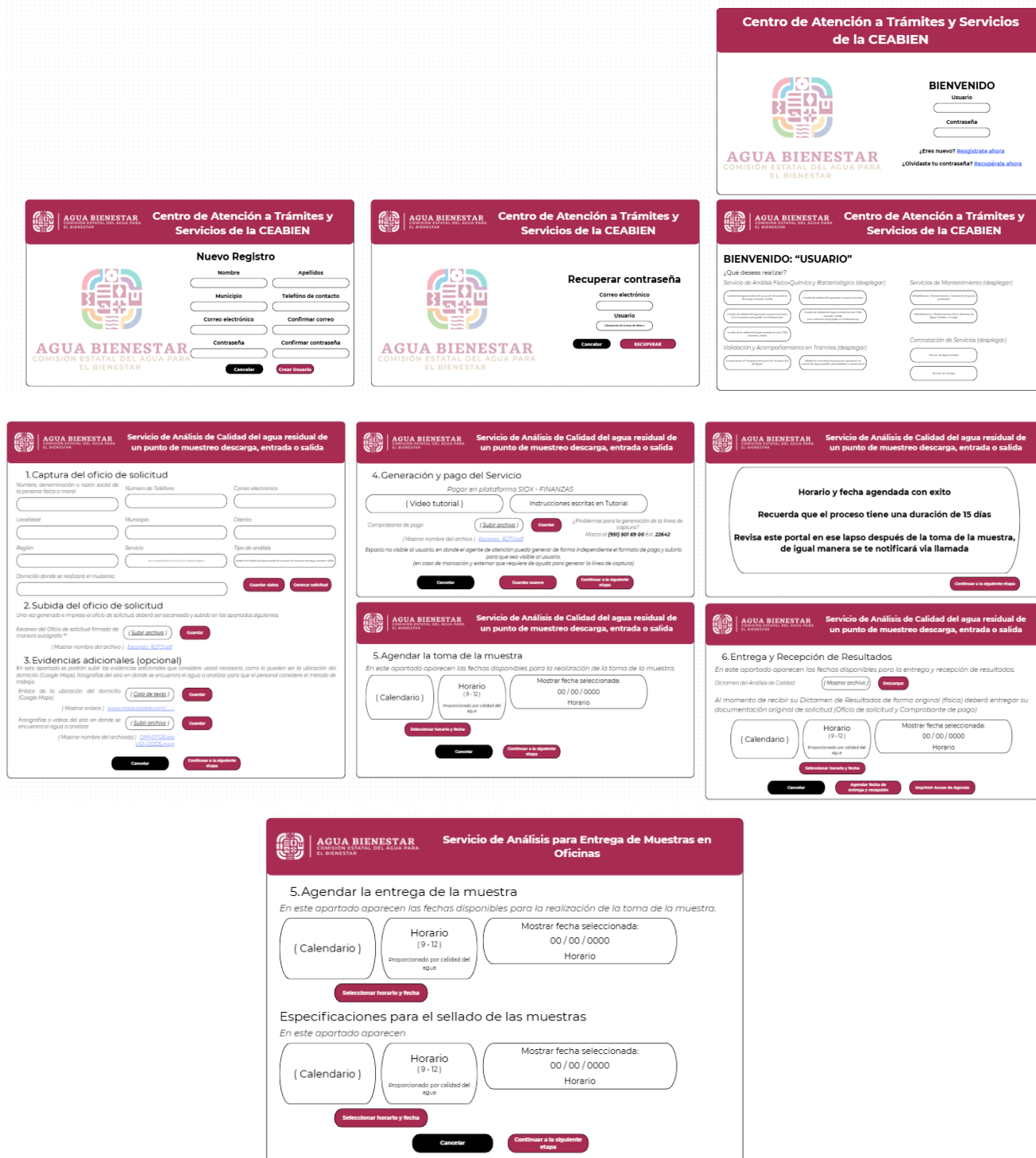
2.5.1. Alcances

- Población y Cobertura: Cubre potencialmente a los 4.13 millones de habitantes y 570 municipios del Estado de Oaxaca, permitiendo realizar trámites desde cualquier localidad con acceso a internet.
- Funcionalidad: Digitaliza de principio a fin los trámites de la CEABIEN (solicitud, emisión de línea de captura SIOX, agendamiento de citas y entrega de resultados) mediante 4 roles (Ciudadano, Revisión, Atención y Administrador).
- Módulos: Incluye expediente digital cronológico por usuario y panel de control con métricas de desempeño para la gestión pública.
- Módulos de accesibilidad: Dentro de los campos de la plataforma se realizará la exportación de la fuente mostrada a diversos módulos de accesibilidad que abarcaran desde el Lenguaje de Señas Mexicana y Lenguas Originarias (Zapoteco, Mixe, entre otras) mediante el trabajo coordinado e institucional entre dependencias.

2.5.2. Limitaciones

- Brecha Digital Estatal: La falta de conectividad e infraestructura de internet en zonas rurales e indígenas de Oaxaca limitará el acceso directo de ciertos sectores de la población.
- Dependencia de Sistemas Externos: La emisión de líneas de captura depende totalmente de la estabilidad y tiempos de respuesta del sistema SIOX de Finanzas.
- Infraestructura de TI Institucional: El rendimiento y almacenamiento de la plataforma estarán acotados por los servidores, ancho de banda y presupuesto tecnológico que la CEABIEN tenga asignados.
- Etapas Presenciales Ineludibles: La toma física de muestras de agua seguirá siendo presencial, aunque su cita y el entregable final se gestionen dentro del sistema.

2.6. Mockup (maqueta visual)



La imagen muestra una serie de pantallas de usuario (mockups) para el sistema CATS, organizadas en una cuadrícula. Las pantallas incluyen:

- Centro de Atención a Trámites y Servicios de la CEABIEN:** Pantalla de bienvenida con el logo de Agua Bienestar y campos para Usuario y Contraseña. Incluye enlaces para "¿Eres nuevo? Regístrate ahora" y "¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala ahora".
- Nuevo Registro:** Formulario para crear una nueva cuenta, con campos para Nombre, Apellidos, Municipio, Teléfono de contacto, Correo electrónico, Confirmar correo, Contraseña y Confirmar contraseña.
- Recuperar contraseña:** Formulario para recuperar la contraseña, con campos para Correo electrónico, Usuario y un botón "RECUPERAR".
- BIENVENIDO: "USUARIO":** Pantalla que muestra los servicios disponibles para el usuario, como "Servicio de Análisis de Calidad del agua residual de un punto de muestreo descarga, entrada o salida", "Servicios de Mantenimiento", "Validación y Acompañamiento en Trámites", y "Contratación de Servicios".
- Servicio de Análisis de Calidad del agua residual de un punto de muestreo descarga, entrada o salida:** Una serie de pantallas que guían al usuario a través de los pasos del proceso:
 - 1. Captura del oficio de solicitud:** Formulario para capturar la solicitud, con campos para Nombre, Número de Teléfono, Correo electrónico, Localidad, Municipio, Distrito, Región, Servicio, Tipo de cambio, y Dirección.
 - 2. Subida del oficio de solicitud:** Pantalla para subir el oficio de solicitud, con un botón "Subir archivo" y un botón "Cancelar".
 - 3. Evidencias adicionales (opcional):** Pantalla para subir evidencias adicionales, con un botón "Subir archivo" y un botón "Cancelar".
 - 4. Generación y pago del Servicio:** Pantalla para generar y pagar el servicio, con un botón "Pagar en plataforma SIOX - FINANZAS" y un botón "Cancelar".
 - 5. Agendar la toma de la muestra:** Pantalla para agendar la toma de la muestra, con un botón "Horario" y un botón "Cancelar".
 - 6. Entrega y Recepción de Resultados:** Pantalla para entregar y recibir los resultados, con un botón "Horario" y un botón "Cancelar".
- Servicio de Análisis para Entrega de Muestras en Oficinas:** Pantalla para agendar la entrega de la muestra, con un botón "Horario" y un botón "Cancelar".

Figura 4. Maqueta visual del CATS

2.7. Cronograma preliminar de las actividades

Anexado en las páginas finales

2.8. Descripción de las actividades del proyecto

• Sprint 1 (Semanas 1–3)

Durante el primer Sprint se llevará a cabo el análisis inicial del proyecto mediante el levantamiento de requerimientos con el personal de las diferentes áreas de la CEABIEN, con el propósito de conocer el proceso actual de atención de trámites y servicios. Asimismo, se realizará el análisis y la reingeniería de los procesos para identificar oportunidades de mejora y definir un flujo de trabajo digital. Finalmente, se establecerán los requisitos funcionales del sistema, la estructura documental que será utilizada para la gestión de los trámites, la arquitectura general de la plataforma y el diseño del modelo de base de datos que servirá como base para el desarrollo del sistema.

• Sprint 2 (Semanas 4–6)

En este Sprint se desarrollarán las funcionalidades principales que permitirán el funcionamiento inicial de la plataforma. Se implementará la estructura base del sistema, la administración de usuarios, roles y permisos, así como el módulo destinado a los ciudadanos para el registro, autenticación, captura de solicitudes y carga de documentación digital. De igual manera, se configurarán los mecanismos de control de acceso y la gestión de los documentos asociados a cada trámite, obteniendo un primer incremento funcional del sistema.

• Sprint 3 (Semanas 7–9)

Durante este ciclo de trabajo se desarrollarán los módulos encargados de la revisión, validación y seguimiento de las solicitudes registradas por los ciudadanos. Además, se implementará el expediente digital para concentrar toda la información relacionada con cada trámite, así como la línea de tiempo que permitirá visualizar cronológicamente las actividades realizadas durante el proceso. Finalmente, se integrarán los módulos desarrollados para validar el funcionamiento completo del flujo de atención.

• Sprint 4 (Semanas 10–12)

En este Sprint se incorporarán las funcionalidades orientadas al seguimiento y análisis de la información. Se desarrollará el sistema de notificaciones para informar a los usuarios sobre los cambios de estado de sus trámites, se implementarán alertas para detectar solicitudes con periodos prolongados de inactividad y se integrará un panel de indicadores con información estadística sobre el desempeño del sistema. Asimismo, se desarrollará la generación y exportación de reportes que facilitarán la consulta de información y el apoyo en la toma de decisiones.

• Sprint 5 (Semanas 13–16)

En el último Sprint se realizarán las pruebas funcionales e integrales del sistema con el fin de verificar el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados. Posteriormente, se atenderán las incidencias detectadas y se realizarán las optimizaciones necesarias para mejorar el rendimiento y la estabilidad de la plataforma. Finalmente, se llevará a cabo la validación del sistema con el personal de la CEABIEN, la elaboración de la documentación técnica y del manual de usuario, así como la implementación y entrega final del proyecto.

3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

3.1. Habilidades y aptitudes

Habilidades (Saber hacer)

- Pensamiento crítico y capacidad de análisis: Identificar situaciones, analizar información y proponer soluciones de manera objetiva y oportuna.
- Comunicación efectiva: Expresar ideas con claridad, escuchar activamente y mantener una interacción respetuosa con usuarios, compañeros y personal involucrado.
- Trabajo en equipo: Colaborar de manera responsable con los demás participantes, favoreciendo un ambiente de cooperación y apoyo mutuo.
- Organización y gestión del tiempo: Planificar actividades, establecer prioridades y cumplir con las tareas asignadas de forma eficiente.
- Capacidad para resolver problemas: Actuar de manera proactiva ante situaciones imprevistas, buscando alternativas viables y tomando decisiones fundamentadas.

Aptitudes (Potencial y actitud)

- Responsabilidad y compromiso: Cumplir con las actividades asignadas, respetando las normas y objetivos del proyecto.
- Adaptabilidad: Mostrar disposición para ajustarse a cambios, nuevos retos y diferentes contextos de trabajo.
- Ética e integridad: Actuar con honestidad, respeto y confidencialidad en el manejo de la información y en la relación con las personas.
- Disposición al aprendizaje continuo: Mostrar interés por adquirir nuevos conocimientos, recibir retroalimentación y fortalecer las competencias personales y profesionales.

3.2. Actividades para la participación del proyecto

La participación del personal de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN) será fundamental durante el desarrollo del proyecto, principalmente en las actividades de recopilación de requerimientos, validación de funcionalidades, pruebas del sistema y capacitación para su uso. Estas actividades se desarrollarán conforme al cronograma establecido en el presente proyecto.

3.3. Horario sugerido 500 horas máximo

Horario tentativo						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
9:00-16:00	9:00-16:00	10:00-16:00	10:00-16:00	10:00-16:00		

1.1. Número de participantes solicitados

1 residente



4. REFERENCIAS

- Comisión Estatal del Agua. (s. f.). Comisión Estatal del Agua de Oaxaca. Recuperado el 23 de junio de 2026, de <https://www.oaxaca.gob.mx/cea/>
- Google. (s. f.). Comisión Estatal del Agua para el Bienestar [Mapa]. Google Maps. Recuperado el 24 de junio de 2026, de <https://www.google.com/maps/place/COMISION+ESTATAL+DEL+AGUA+PARA+BIENESTAR/>
- Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. (2023). Estructura orgánica CEABIEN 2023 [PDF]. Gobierno del Estado de Oaxaca. <https://www.oaxaca.gob.mx/cea/wp-content/uploads/sites/42/2023/10/ESTRUCTURA-ORGANICA-CEABIEN-2023.pdf>

[illegible]

[illegible]

No.	ACTIVIDADES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3	Desarrollo del panel de indicadores y estadísticas del sistema.	P																
		R																
4.4	Implementación de la generación y exportación de reportes.	P																
		R																
4.5	Integración y optimización de los módulos desarrollados.	P																
		R																
SPRINT 5 – Validación e implementación																		
5.1	Ejecución de pruebas funcionales e integración del sistema.	P																
		R																
5.2	Corrección de incidencias y optimización del funcionamiento del sistema.	P																
		R																
5.3	Validación del sistema con el personal responsable de la CEABIEN	P																
		R																
5.4	Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario.	P																
		R																
5.5	Implementación, entrega y cierre del proyecto.	P																
		R																
OBSERVACIONES: P = Semanas programadas para realzar la actividad. R = Semanas en las que se realizaron las actividades.																		
OLIVERA OSORIO HANNIA JACQUELINE																		